Aufgaben: Termumformungen

1. **Vereinfache**

   (a) $\frac{4a-2}{4} - \frac{a-3}{3}$

   (b) $\frac{4x^2}{5y} + \frac{x^2}{3y}$

   (c) $\frac{a^2-b^2}{b-a}$

   (d) $\frac{1}{2a} + \frac{3}{4a} - \frac{1}{8a}$

   (e) $\frac{2x^3-4x^2+2x}{x^3-x}$

2. **Vereinfache ebenfalls**

   (a) $\frac{1}{a+b} + \frac{2}{a-b}$

   (b) $\frac{a^2-2ab+b^2}{a^2+2ab+b^2} : \frac{a-b}{a^2-b^2}$

   (c) $\frac{1+a}{1-a} - \frac{1-a}{1+a}$

   (d) $\frac{9x^2-4}{6x-4} \cdot \frac{4}{2+3x}$

   (e) $\frac{5x^2-20x}{x^2-x-12} : \frac{1}{x+3}$

   (f) $\frac{a-3}{4a^2-28a+49} - \frac{a+2}{4a^2-49}$

   (g) $\left(\frac{8x^2+4x+1}{4x^2-2x} - \frac{2x}{2x-1}\right) \cdot \frac{6x-3}{4x^2+2x}$

3. **Sind die folgenden Vereinfachungen richtig?**

   (a) $(2a+3)^3 = 8a^3+27$

   (b) $2(x^2y+z) = 2x^2 2y + 2z$

   (c) $\frac{1}{2} \cdot (2x-4)^2 = (x-2)^2$